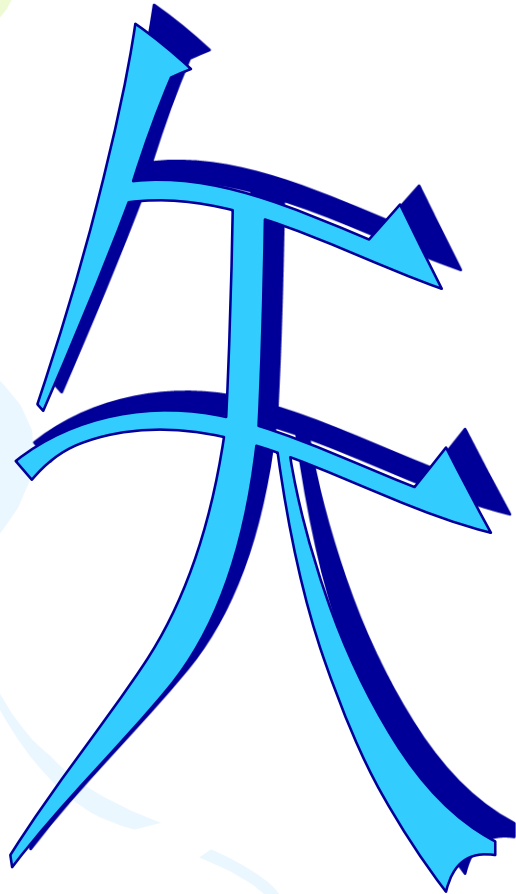


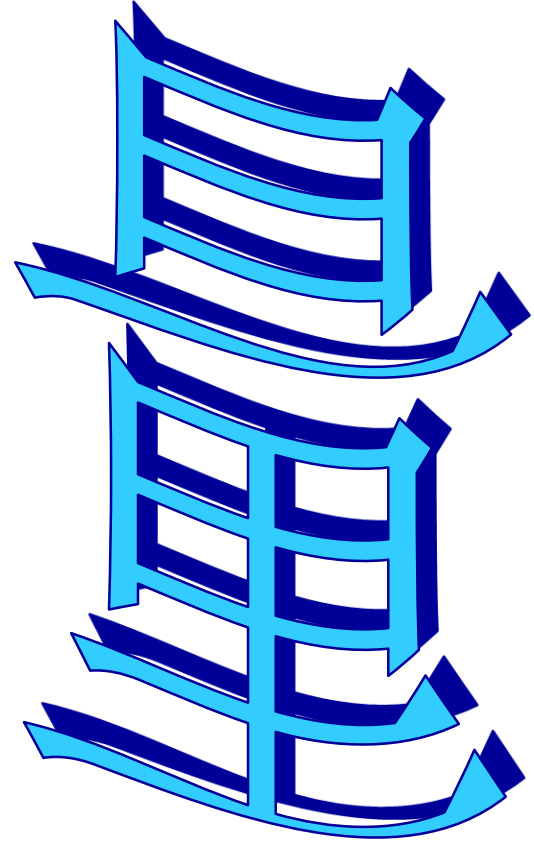
矢 量

矢



A large, stylized blue character '矢' (yǐ) is centered on the left side. The character is composed of several strokes, with the top and bottom horizontal strokes ending in arrowheads pointing to the right. The character is set against a background of three balloons (green, light blue, and purple) and yellow triangular confetti.

量



A large, stylized blue character '量' (liàng) is centered on the right side. The character is composed of several strokes, with the top and bottom horizontal strokes ending in arrowheads pointing to the right. The character is set against a plain white background.

矢 量

一、标量和矢量

二、矢量的模和单位矢量

三、矢量的加法和减法

四、矢量的乘积

五、矢量函数的导数

六、矢量函数的积分

七、基本函数的导数和积分

矢量

一、标量和矢量

标量 只有大小和单位的物理量。
遵循通常的代数运算法则。

如:质量、时间、体积等。

矢量 既有大小和单位,又有方向的物理量。
遵循矢量代数运算法则。

如:位移、速度、
加速度、力等。

矢量的表示

文字形式 { 黑体字母, 如A.
上方带有箭头的字母, 如 $\vec{A}$.

印刷体

手写体

图示形式 有向线段, 如图1.

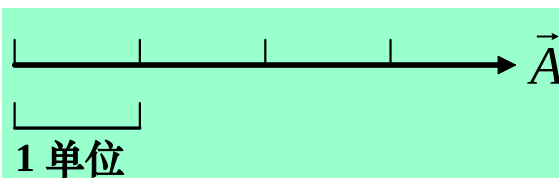


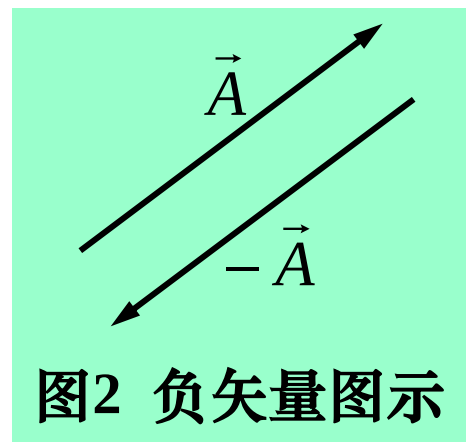
图 1 矢量的图示

线段的长短按一定比例表示矢量的大小, 箭头的指向表示矢量的方向。

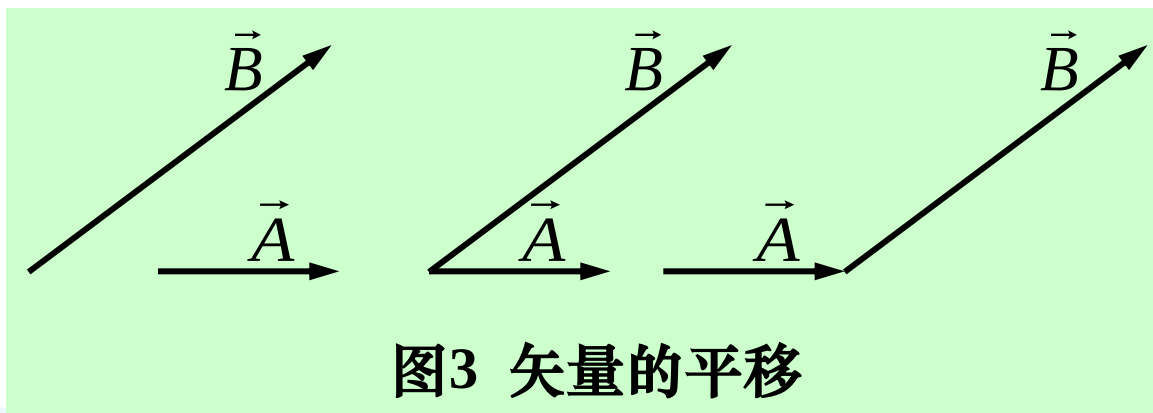
矢量

负矢量

如果有一个矢量与矢量 $\vec{A}$ 大小相等而方向相反，这一矢量就称为矢量 $\vec{A}$ 的负矢量，用 $-\vec{A}$ 表示，如图2.



矢量的平移不变性



将一矢量平移后，其大小和方向不变。

根据矢量的这一性质，在考察矢量之间的关系或对它们进行运算时，可以根据需要将矢量进行平移，如图3.

矢 量

二、矢量的模和单位矢量

矢量的模 矢量的大小.

矢量 $\vec{A}$ 的模常用符号 $|\vec{A}|$ 或 A 表示.

单位矢量 如果矢量 $\vec{e}_A$ 的模等于1, 且方向与矢量 $\vec{A}$ 相同, 则称 $\vec{e}_A$ 为矢量 $\vec{A}$ 方向上的单位矢量.

$$\vec{e}_A = \frac{\vec{A}}{A}$$

$$|\vec{e}_A| = 1$$

$$\vec{A} = A\vec{e}_A$$

矢量的解析表示 在直角坐标系($Oxyz$), 单位矢量为: $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 、 $\vec{k}$

$$\vec{A} = A_x\vec{i} + A_y\vec{j} + A_z\vec{k}$$

A_x 、 A_y 、 A_z 分别为矢量 $\vec{A}$ 在 x 、 y 、 z 轴上的分量.

矢量

三、矢量的加法和减法

矢量的加法

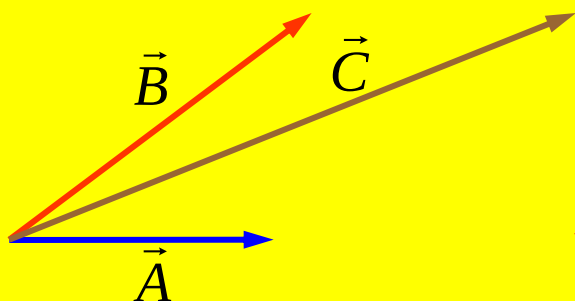
$$\vec{A} + \vec{B}$$

几何法

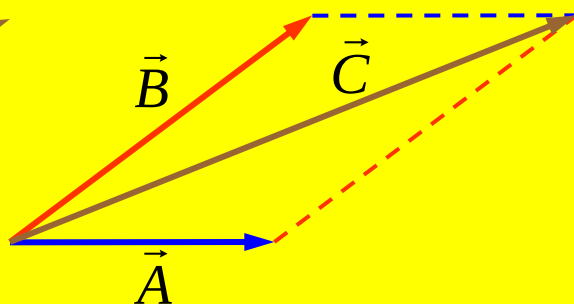
平行四边形法则
三角形法则
多边形法则

两个矢量相加

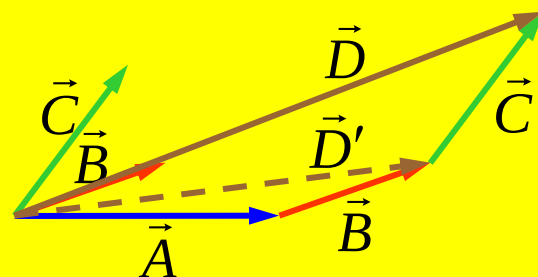
多个矢量相加
(实际上是三角形法则的多级应用)



三角形法



平行四边形法



多边形法

图4 矢量的加法(几何法)

矢量

解析法

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\vec{i} + (A_y + B_y)\vec{j} + (A_z + B_z)\vec{k}$$

计算法

如图4

合成矢量 $\vec{C}$ 的**大小**

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{(A + B \cos \theta)^2 + (B \sin \theta)^2} \\ &= \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta} \end{aligned}$$

方向

$$\varphi = \arctan \frac{B \sin \theta}{A + B \cos \theta}$$

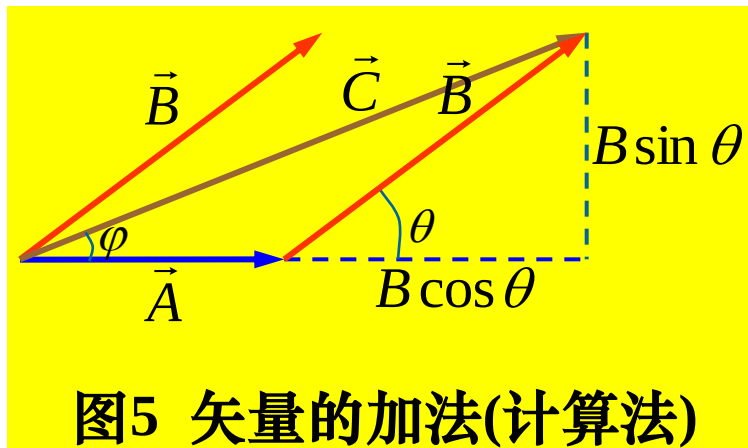


图5 矢量的加法(计算法)

矢量

矢量的减法 $\vec{A} - \vec{B}$

按矢量加法的逆运算进行.

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

几何法

平行四边形法则
三角形法则
多边形法则

计算法

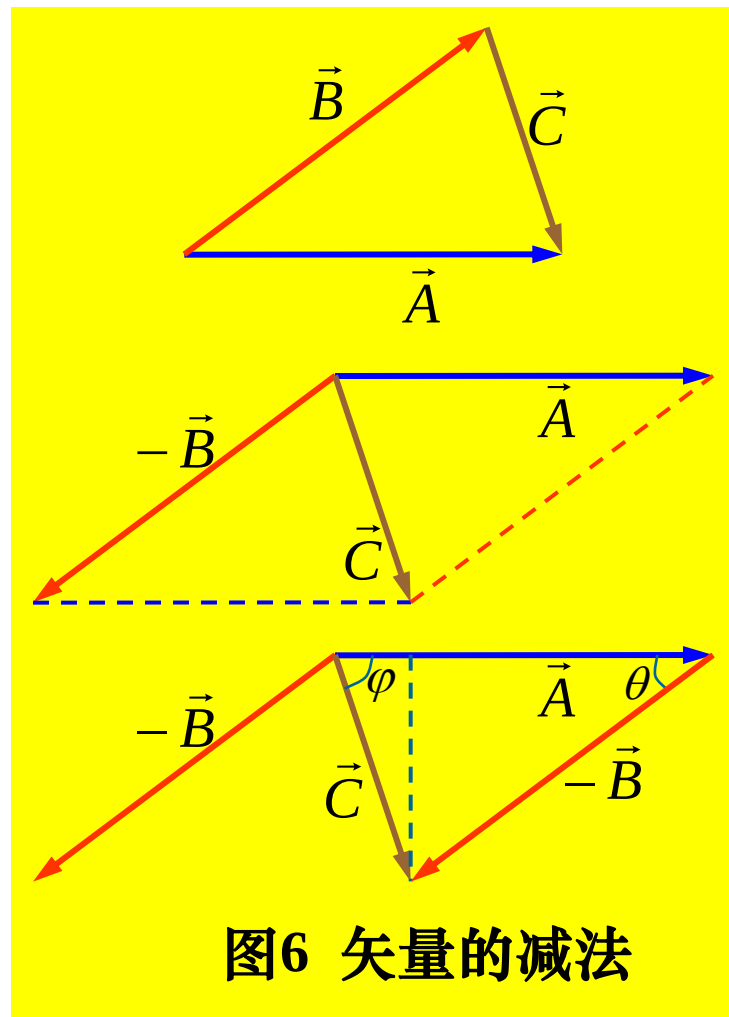
矢量 $\vec{C}$ 的大小

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{(A - B \cos \theta)^2 + (B \sin \theta)^2} \\ &= \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \theta} \end{aligned}$$

方向 $\varphi = \arctan[B \sin \theta / (A - B \cos \theta)]$

解析法

$$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x)\vec{i} + (A_y - B_y)\vec{j} + (A_z - B_z)\vec{k}$$



矢 量

四、矢量的乘积

矢量的数乘 一个数 m 与 $\vec{A}$ 矢量相乘，得到另一个矢量 $m\vec{A}$.

大小 $|m\vec{A}|$

方向 若 $m>0$ ， $m\vec{A}$ 与 $\vec{A}$ 方向相同.

若 $m<0$ ， $m\vec{A}$ 与 $\vec{A}$ 方向相反.

矢量的标积 设 $\vec{A}$ 、 $\vec{B}$ 为任意两个矢量，它们的夹角为 θ ，则它们的标积定义为

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

两个矢量相乘得到一个标量，又称为点乘

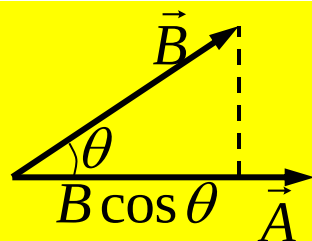


图7 矢量的标积

矢量标积的几点说明

任意两个矢量标积，等于其中一个矢量的模与另一个矢量在该矢量方向上的投影之乘积.

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= AB \cos \theta \\ &= BA \cos \theta\end{aligned}$$

当 $\theta=0$ ，即 $\vec{A} \parallel \vec{B}$ 时， $\cos \theta=1$ ，所以

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB$$

当 $\theta=\pi/2$ ，即 $\vec{A} \perp \vec{B}$ 时， $\cos \theta=0$ ，所以

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$$

正交矢量

矢 量

在直角坐标系中，单位矢量 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 、 $\vec{k}$ 具有正交性，即

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$$

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}) \cdot (B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}) \\ &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z\end{aligned}$$

矢量标积的性质

矢量标积遵守交换律，即

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = BA \cos \theta = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

矢量标积遵守分配律，即

$$(\vec{A} + \vec{B}) \cdot \vec{C} = \vec{A} \cdot \vec{C} + \vec{B} \cdot \vec{C}$$

矢 量

矢量的矢积 设 $\vec{A}$ 、 $\vec{B}$ 为任意两个矢量，它们的夹角 α 小于 180° ，则它们的矢积定义为

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

矢积的大小

$$C = AB \sin \alpha$$

矢积的方向

右手螺旋法则.

两个矢量相乘得到另一个矢量，又称为**叉乘**

矢量矢积的几点说明

矢积的大小等于以矢量 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 为相邻边构成的平行四边形的面积.

矢积的方向垂直于该平行四边形所在平面，且指向此平面的正法线方向.

当矢量 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 平行或反平行，即 α 为 0° 或 180° 时， $\sin \alpha = 0$ ，所以

当 $\alpha = \pi/2$ ，即 $\vec{A} \perp \vec{B}$ 时， $\sin \alpha = 1$ ，所以

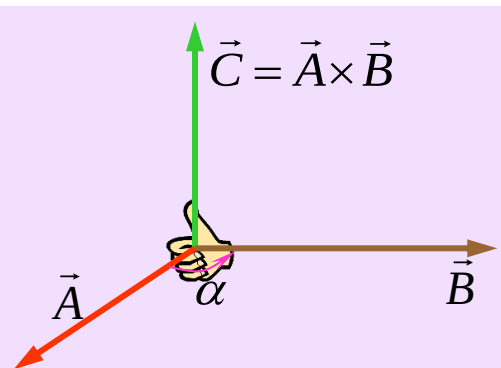


图8 矢量的矢积

$$\vec{A} \times \vec{B} = 0$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB$$

矢量

在直角坐标系中，单位矢量 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 、 $\vec{k}$ 具有正交性，即

$$\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = 0$$

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}, \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}, \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$$

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= (A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}) \times (B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}) \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \vec{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{k}\end{aligned}$$

用行列式表达，即

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

矢 量

矢量矢积的性质

矢量矢积不遵守交换律.

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

矢量矢积遵守分配律, 即

$$\vec{C} \times (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{C} \times \vec{A} + \vec{C} \times \vec{B}$$

【思考】下列运算“合法”吗?

$$\frac{1}{\vec{A}}, \quad \sqrt{\vec{B}}, \quad \vec{C} + \mu, \quad \ln \vec{D}$$

矢量

三个矢量的混合积

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) &= \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \\ &= -\vec{A} \cdot (\vec{C} \times \vec{B}) = -\vec{B} \cdot (\vec{A} \times \vec{C}) = -\vec{C} \cdot (\vec{B} \times \vec{A}) \end{aligned}$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \times (\vec{A} \cdot \vec{C}) = \vec{C} \times (\vec{A} \cdot \vec{B})$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = -\vec{A} \times (\vec{C} \times \vec{B}) = (\vec{C} \times \vec{B}) \times \vec{A} = -(\vec{B} \times \vec{C}) \times \vec{A}$$

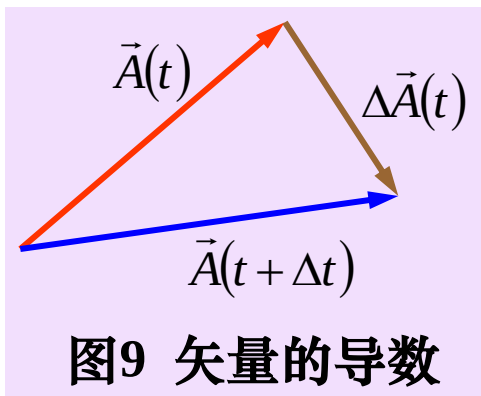
矢 量

五、矢量函数的导数

矢量函数的导数

设 t 时刻矢量为 $\vec{A}(t)$ ，在 $t+\Delta t$ 时刻该矢量变为 $\vec{A}(t+\Delta t)$ ，则在 Δt 时间间隔内其增量为

$$\Delta\vec{A}(t) = \vec{A}(t+\Delta t) - \vec{A}(t)$$



当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时， $\Delta\vec{A}(t)/\Delta t$ 的极限值即为矢量的导数，即

$$\frac{d\vec{A}(t)}{dt} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{A}(t)}{\Delta t}$$

设矢量函数 $\vec{A}(t) = A_x(t)\vec{i} + A_y(t)\vec{j} + A_z(t)\vec{k}$ 的各分量函数 $A_x(t)$ 、 $A_y(t)$ 、 $A_z(t)$ 都是可导的，则

$$\frac{d\vec{A}(t)}{dt} = \frac{dA_x(t)}{dt}\vec{i} + \frac{dA_y(t)}{dt}\vec{j} + \frac{dA_z(t)}{dt}\vec{k}$$

矢 量

矢量函数的导数的简单公式

(1) 恒矢量的导数

$$\frac{d\vec{C}}{dt} = 0, \quad \vec{C} \text{ 为恒矢量}$$

(2) 矢量和、差的导数

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \pm \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \pm \frac{d\vec{B}}{dt}$$

(3) 矢量数乘的导数

$$\frac{d}{dt}(C\vec{A}) = C \frac{d\vec{A}}{dt}$$

C为常量

(4) 矢量与函数乘积的导数

$$\frac{d}{dt}[f(t)\vec{A}(t)] = f(t) \frac{d\vec{A}(t)}{dt} + \frac{df(t)}{dt} \vec{A}(t)$$

f(t) 为 t 的可微函数

(5) 矢量标积的导数

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt} + \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{B}$$

(5) 矢量矢积的导数

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt} + \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B}$$

矢 量

六、矢量函数的积分

矢量函数的积分(矢量导数的逆问题)

已知矢量函数 $\vec{A}(t)$, 存在另一个矢量函数 $\vec{B}(t)$, 且满足 $\frac{d\vec{A}(t)}{dt} = \vec{B}(t)$, 则

$$\vec{A}(t) = \int \vec{B}(t) dt$$

积分和导数互为逆运算. $\vec{A}(t)$ 是 $\vec{B}(t)$ 的**原函数**, $\vec{B}(t)$ 是 $\vec{A}(t)$ 的**导函数**.

若
$$\begin{cases} \vec{A}(t) = A_x(t)\vec{i} + A_y(t)\vec{j} + A_z(t)\vec{k} \\ \vec{B}(t) = B_x(t)\vec{i} + B_y(t)\vec{j} + B_z(t)\vec{k} \end{cases}$$

则有
$$\begin{cases} A_x(t) = \int B_x(t) dt \\ A_y(t) = \int B_y(t) dt \\ A_z(t) = \int B_z(t) dt \end{cases}$$

关于矢量函数的积分, 特别是当这个函数是空间坐标 x 、 y 、 z 的多元函数时, 还有如线积分、面积分、体积分等其它较复杂的问题时, 不同的积分计算必须按相应的物理定义进行.

矢量

七、基本函数的导数和积分

基本函数的导数

基本函数 $f(x)$		导数 $\frac{df(x)}{dx}$
常量	C	$\frac{dC}{dx} = 0$
幂	x^n	$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$
三角函数	$\sin x$	$\frac{d\sin x}{dx} = \cos x$
	$\cos x$	$\frac{d\cos x}{dx} = -\sin x$
指数函数	e^x	$\frac{de^x}{dx} = e^x$
对数函数	$\ln x$	$\frac{d\ln x}{dx} = \frac{1}{x}$

矢 量

基本函数的积分

基本函数 $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$		原函数 $F(x) = \int f(x)dx$
零	0	C
幂	$x^n, n \neq -1$	$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$
	$x^n, n = -1$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
三角函数	$\sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
	$\cos x$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
指数函数	e^x	$\int e^x dx = e^x + C$

矢量

例 功的计算

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b F \cos \theta dl = \int_a^b F_l dl$$

$$F_l = F \cos \theta, \quad \vec{F} \text{ 沿 } d\vec{l} \text{ 方向的分量}$$

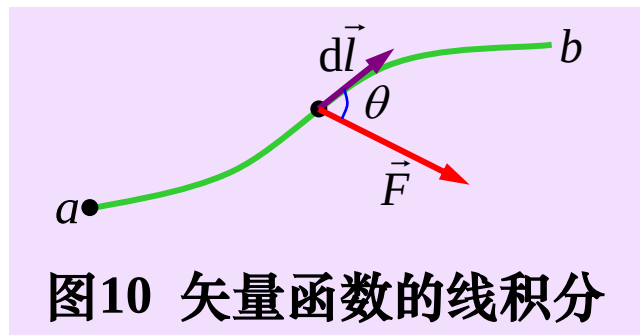


图10 矢量函数的线积分

在三维直角坐标系，可转换为三个标量函数的积分的总合，即

$$\begin{aligned} A &= \int_{L_{ab}} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{L_{ab}} (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= \int_{L_{ab}} F_x dx + \int_{L_{ab}} F_y dy + \int_{L_{ab}} F_z dz \end{aligned}$$

若a点和b点重合，即运动轨迹为封闭曲线，则 $A = \oint \vec{F} \cdot d\vec{l}$

如：力： $\vec{F}(x, y) = (3x + y)\vec{i} + xy\vec{j}$

运动轨迹 L_{AB} ： $y = x^2$

起始A点坐标： (1, 1)

终止B点坐标： (2, 4)